ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.



CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANÁLISIS Y DISEÑO ELECTRICO DE EBAR 1, EBAR 2, PTAR.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión No.	Fecha	Numeral modificado	Observaciones
01	Julio de 2021	-	Versión inicial
02	mayo de 2026		Versión 2

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión No.	Responsable elaboración		
07		Nombre:	Oscar Varela Fox
		Firma:	
		Fecha:	Mayo 2026
Versión No.	**Responsable Interventoría**		
07		Nombre:	FREDDYALEJANDRO COVILLA MARTINEZ
		Firma:	
		Fecha:	Octubre de 2026

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
2026

FECHA	SEPTIEMBRE 2021

,

ENERGIZACIÓN ESTACIONES DE BOMBEO SIMITI

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
CAPITULO I					
REDES DE MEDIA TENSION					
APOYOS M.T.					
	POSTE DE CONCRETO 12m/750Kgf.	UND	1.00	3,985,924.38	3,985,924.38
	POSTE DE CONCRETO 12m/1050Kgf.	UND	1.00	4,662,669.88	4,662,669.88
VESTIDA Y ARMADA POSTES M.T.					
	ESTRUCTURA BANDERA TRIFASICA FIN DE LINEA MT 131	UND	1.00	3,590,186.13	3,590,186.13
	ESTRUCTURA BANDERA TRIFASICO ALINEACION MT 132	UND	1.00	1,786,351.00	1,786,351.00
	ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICO FIN DE LINEA MT 331	UND	1.00	2,113,200.20	2,113,200.20
RED DE MEDIA TENSION					
	RED DE MEDIA TENSION CALIBRE 1/0 ACSR	M	320.00	61,139.93	19,564,777.60
PUESTA A TIERRA M.T.					
	PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION POSTE DE 12m SPT001	UND	2.00	1,480,194.96	2,960,389.91
OTROS					
	TRANSFORMADOR 112,5KVA	UND	1.00	24,406,352.40	24,406,352.40
	PARARRAYOS 15KV 10KA	UND	3.00	387,143.01	1,161,429.03
	CORTACIRCUITOS 27KV FUSIBLE 5 AMP	UND	3.00	501,442.55	1,504,327.65
	EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA	UND	1.00	40,174,065.00	40,174,065.00
CAPITULO II					
REDES DE BAJA TENSIÓN					
RED DE BAJA TENSION					
	ACOMETIDA BAJA TENSION CALIBRE 3X12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4	M	50.00	37,221.00	1,861,050.00
	SALIDA 3X12 AWG EN TUBERIA 3/4 PVC	M	11.00	136,862.00	1,505,482.00
	ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X2/0F +2/0 N +2/0T AWG TUBERIA 3"	M	25.00	517,191.00	12,929,775.00
	ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X1/0F +1/0 N +2T AWG TUBERIA 3"	M	28.00	379,559.00	10,627,652.00
PUESTA A TIERRA B.T					
	PUESTA A TIERRA B.T	UND	1.00	4,788,755.00	4,788,755.00
OTROS					
	REGISTRO RED BT SUBTERRANEA EN MANPOSTERIA 60X60	UND	2.00	1,726,183.00	3,452,366.00
	ILUMINACION BALA LED 12W	UND	3.00	63,929.00	191,787.00
	TOMA CORRIENTE NORMAL	UND	2.00	31,842.00	63,684.00
	LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M	UND	3.00	2,898,148.00	8,694,444.00
	TABLERO GENERAL SEGÚN DSEÑO UNIFILAR, INCLUYE BARRAJES Y TRANSFORMADOR SECO DE 5kva BAJA BAJA. NO INCLUYE VDF.	UND	1.00	15,673,650.00	15,673,650.00
	BREAKER 1X20 A	UND	4.00	42,464.00	169,856.00
	BREAKER 3X30 A	UND	1.00	133,618.00	133,618.00
	BREAKER 3X125A	UND	2.00	284,237.00	568,474.00
	TOTALIZADOR 3X150A	UND	3.00	284,237.00	852,711.00
	TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED	UND	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	CERTIFICACIONES RETIE	UND	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 150 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS	UND	1.00	17,216,725.00	17,216,725.00
	PLANTA GENERADORA 120KVA 460V 3F	UND	1.00	83,506,880.00	83,506,880.00
	VARIADORES DE FRECUENCIA 1OOKVA 460v 3p	U	2.00	43,899,100.00	87,798,200.00
					366,444,782.18

POSTE DE CONCRETO 12m/750Kgf.					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
POSTE 12X750KG		UN	1.00	$ 1,560,000.00	$ 1,560,000.00
BASE AUTOSOPORTADA			1.00	$ 654,000.00	$ 654,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 2,214,000.00
TRANSPORTE			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 294,062.50	$ 294,062.50
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 294,062.50
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 453,225.00	$ 566,531.25
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 566,531.25
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 566,531.25	$ 11,330.63
CAMION GRUA	Esp	%	200%	$ 450,000.00	$ 900,000.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 911,330.63
	COSTO DIRECTO				**$ 3,985,924.38**

POSTE DE CONCRETO 12m/1050Kgf.					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
POSTE 12X1050KG		UN	1.00	$ 2,080,120.00	$ 2,080,120.00
BASE AUTOSOPORTADA			1.00	$ 654,000.00	$ 654,000.00
					$ -

					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 2,734,120.00
TRANSPORTE			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 550,688.00	$ 450,688.00
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 450,688.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 453,225.00	$ 566,531.25
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 566,531.25
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 566,531.25	$ 11,330.63
CAMION GRUA	Esp	%	200%	$ 450,000.00	$ 900,000.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 911,330.63
		COSTO DIRECTO			**$ 4,662,669.88**

ESTRUCTURA BANDERA TRIFASICA FIN DE LINEA MT 131				
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES				
cruceta angular autosoportada	UND	###	233,000.00	$ 466,000.00
AISLADORES POLIMERICOS DE SUSPENSION	UND	###	63,050.00	$ 189,150.00
GRAPA DE AMARRE ALUMINIO PARA CONDUCTO	UND	###	68,200.00	$ 204,600.00
PERNO DE 5/8X14"	UND	###	9,600.00	$ 19,200.00
ESPACIADORES DE 5/8" X 27 CM	UND	###	6,200.00	$ 12,400.00
ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA	UND	###	580.00	$ 4,640.00
ARANDELA PRECIÓN DE 1/2" GALVANIZADA	UND	###	760.00	$ 6,080.00
GRILLETE RECTO	UND	###	9,600.00	$ 19,200.00
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO DE 5/8"	UND	###	8,960.00	$ 17,920.00
Cable de Cobre desnudo No. 2 AWG, Clase A	M	###	37,200.00	$ 744,000.00
Conector tipo AMPACT 2-2/0,	UND	###	37,863.00	$ 227,178.00
Aislador Line Post con espigo	UND	###	83,150.00	$ 249,450.00
amarres preformados	UND	###	28,900.00	$ 86,700.00

DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 2,246,518.00
TRANSPORTE			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 113,306.25	$ 113,306.25
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 113,306.25
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 453,225.00	$ 566,531.25
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 566,531.25
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 566,531.25	$ 11,330.63
CAMION GRUA	Esp	%	145%	$ 450,000.00	$ 652,500.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 663,830.63
			COSTO DIRECTO		**$ 3,590,186.13**

ESTRUCTURA BANDERA TRIFASICO ALINEACION MT 132					
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
MATERIALES					
cruceta angular autosoportada	UND	###	233,000.00	$	233,000.00
GRAPA DE AMARRE ALUMINIO PARA CONDUCTO	UND	###	68,200.00	$	68,200.00
PERNO DE 5/8X14"	UND	###	9,600.00	$	9,600.00
ESPACIADORES DE 5/8" X 27 CM	UND	###	6,200.00	$	6,200.00
ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA	UND	###	580.00	$	580.00
ARANDELA PRECIÓN DE 1/2" GALVANIZADA	UND	###	760.00	$	760.00
GRILLETE RECTO	UND	###	9,600.00	$	9,600.00
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO DE 5/8"	UND	###	8,960.00	$	8,960.00
Conector tipo AMPACT 2-2/0,	UND	###	37,863.00	$	227,178.00
Aislador Line Post con espigo	UND	###	83,150.00	$	249,450.00
amarres preformados	UND	###	28,900.00	$	86,700.00
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 900,228.00
TRANSPORTE			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 60,430.00	$ 60,430.00
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 60,430.00

MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.50	$ 453,225.00	$ 302,150.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 302,150.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 302,150.00	$ 6,043.00
CAMION GRUA	Esp	%	115%	$ 450,000.00	$ 517,500.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 523,543.00
		COSTO DIRECTO			**$ 1,786,351.00**

ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICO FIN DE LINEA MT 331					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
cruceta angular autosoportada		UND	###	202,900.00	$ 202,900.00
AISLADORES POLIMERICOS DE SUSPENSION		UND	###	54,180.00	$ 54,180.00
GRAPA DE AMARRE ALUMINIO PARA CONDUCTO		UND	###	19,350.00	$ 19,350.00
PERNO DE 5/8X14"		UND	###	5,225.00	$ 5,225.00
ESPACIADORES DE 5/8" X 27 CM		UND	###	12,900.00	$ 12,900.00
ARANDELA PLANA DE 1/2" GALVANIZADA		UND	###	387.00	$ 387.00
ARANDELA PRECIÓN DE 1/2" GALVANIZADA		UND	###	452.00	$ 452.00
GRILLETE RECTO		UND	###	7,611.00	$ 7,611.00
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO DE 5/8"		UND	###	6,321.00	$ 6,321.00
Conector tipo AMPACT 2-2/0,		UND	###	31,863.00	$ 95,589.00
Aislador Line Post con espigo		UND	###	78,540.00	$ 235,620.00
amarres preformados		UND	###	24,950.00	$ 74,850.00
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 715,385.00
TRANSPORTE			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
TRANSPORTE				$ 450,688.00	$ 450,688.00
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 450,688.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.80	$ 350,688.00	$ 438,360.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 438,360.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	2%	$ 438,360.00	$ 8,767.20

CAMION GRUA	Esp	%	200%	$ 250,000.00	$ 500,000.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 508,767.20
			COSTO DIRECTO		**$ 2,113,200.20**

RED DE MEDIA TENSION CALIBRE 1/0 ACSR					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE DE ALUMINIO 1/0 ACSR		UN	1.20	$ 7,018.00	$ 8,421.60
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		$ 421.08
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 8,842.68
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	15.00	$ 453,225.00	$ 30,215.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 30,215.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	15%	$ 30,215.00	$ 4,532.25
CAMION CANASTA	Esp	%	3%	$ 585,000.00	$ 17,550.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 22,082.25
			COSTO DIRECTO		**$ 61,139.93**

PUESTA A TIERRA MEDIA TENSION POSTE DE 12m SPT001					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARARRAYOS		UN	1.00	$ 1,345,000.00	$ 1,345,000.00
					$ -
					$ -
					$ -

					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 1,345,000.00
MANO DE OBRA		Rendimier		Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	3.52	$ 453,225.00	$ 128,757.10
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 128,757.10
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 128,757.10	$ 6,437.86
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6,437.86
		COSTO DIRECTO			**$ 1,480,194.96**

TRANSFORMADOR 112,5KVA					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TRANSFORMADOR 112,5KVA		UN	1.00	$ 22,723,050.00	$ 22,723,050.00
				$ 453,225.00	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 22,723,050.00
MANO DE OBRA		Rendimier		Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.25	$ 350,688.00	$ 1,402,752.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 1,402,752.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	20%	$ 1,402,752.00	$ 280,550.40

				SUBTOTAL EQUIPO	$ 280,550.40
			COSTO DIRECTO	**$**	**24,406,352.40**

PARARRAYOS 15KV 10KA					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PARARRAYOS		UN	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 250,000.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	3.47	$ 453,225.00	$ 130,612.39
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 130,612.39
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 130,612.39	$ 6,530.62
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6,530.62
			COSTO DIRECTO	**$**	**387,143.01**

CORTACIRCUITOS 27KV FUSIBLE 5 AMP					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CORTACIRCUITOS		UN	1.00	$ 311,468.00	$ 311,468.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 311,468.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	2.51	$ 453,225.00	$ 180,928.14
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 180,928.14
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 180,928.14	$ 9,046.41
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 9,046.41
		COSTO DIRECTO			**$ 501,442.55**

EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MEDIDOR DE ENERGIA		Un	###	$ 4,367,000.00	$ 4,367,000.00
BLOQUE DE PRUEBA		Un	###	$ 374,100.00	$ 374,100.00
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO EXTERIOR		Un	###	$ 4,315,000.00	$ 12,945,000.00
GABINETE PARA MEDIDOR Y TC		Un	###	$ 1,714,000.00	$ 1,714,000.00
HERRAJES Y ACCESORIOS		Un	###	$ 992,315.00	$ 992,315.00
CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG, CLASE A		Un	###	$ 37,200.00	$ 558,000.00
TRANSFORMADOR DE POTENCIA		Un	3.00	$ 5,300,000.00	$ 15,900,000.00
					$ -
DESPERDICIO		%	0%		$ -
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 36,850,415.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.15	$ 453,225.00	$ 3,021,500.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 3,021,500.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 3,021,500.00	$ 302,150.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 302,150.00

		COSTO DIRECTO		**$**	**40,174,065.00**

SALIDA 3X12 AWG EN TUBERIA 3/4 PVC					
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	ML	5.00	$ 3,498.00	$	17,490.00
CAJA GALVANIZADA	UN	1.00	$ 1,699.00	$	1,699.00
CABLE THHW N 12 CU	ML	16.00	$ 3,316.00	$	53,056.00
CONECTOR RECCTO 3/4	UN	1.00	$ 4,843.00	$	4,843.00
CURVA PVC 3/4"	UN	2.00	$ 738.00	$	1,476.00
ACCESORIOS DE FIJACION	GL	4.00	$ 550.00	$	2,200.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	UN	0.02	$ 122,253.00	$	2,445.06
DESPERDICIO	%	5%		$	4,160.45
			SUBTOTAL MATERIALE	$	87,369.51
MANO DE OBRA		Rendimier	Jornal Ttl		Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins jor	7.44	$ 350,688.00	$	47,135.48
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins jor	1.00	$ -	$	-
			SUBTOTAL MANO DE OB	$	47,135.48
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp %	5%	$ 47,135.48	$	2,356.77
			SUBTOTAL EQUIPO	$	2,356.77
		COSTO DIRECTO		**$**	**136,862.00**

ACOMETIDA BAJA TENSION CALIBRE 3X12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4					
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	ML	1.00	$ 3,498.00	$	3,498.00
CAJA GALVANIZADA	UN	0.50	$ 1,699.00	$	849.50
CABLE THHW N 12 CU	ML	3.05	$ 3,316.00	$	10,113.80
CONECTOR RECCTO 3/4	UN	1.00	$ 4,843.00	$	4,843.00
CURVA PVC 3/4"	UN	0.50	$ 738.00	$	369.00
ACCESORIOS DE FIJACION	GL	1.00	$ 550.00	$	550.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	UN	0.02	$ 122,253.00	$	2,445.06

DESPERDICIO		%	5%		$ 1,133.42
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 23,801.78
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	27.44	$ 350,688.00	$ 12,780.17
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 12,780.17
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 12,780.17	$ 639.01
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 639.01
			COSTO DIRECTO		**$ 37,221.00**

ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X2/0F +2/0 N +2/0T AWG, TUBERIA 3"					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA CONDUIT PVC3"		ML	1.00	$ 18,500.00	$ 18,500.00
CABLE THHW N 2/0 CU		ML	5.10	$ 80,339.00	$ 409,728.90
CONECTOR RECCTO 3		UN	1.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00
CURVA PVC3		UN	0.50	$ 12,000.00	$ 6,000.00
ACCESORIOS DE FIJACION		GL	1.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	0.03	$ 135,500.00	$ 4,065.00
DESPERDICIO		%	5%		$ 22,739.70
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 477,533.60
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	12.00	$ 453,225.00	$ 37,768.75
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 37,768.75
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 37,768.75	$ 1,888.44
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,888.44
			COSTO DIRECTO		**$ 517,191.00**

ACOMETIDA DE BAJA TENSION CALIBRE 3X1/0F +1/0 N +2T AWG TUBERIA 3"					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TUBERIA CONDUIT PVC3"		ML	1.00	$ 18,500.00	$ 18,500.00
CABLE THHW N 1/0 CU		ML	4.00	$ 60,339.00	$ 241,356.00
CABLE THHW N 2 CU		ML	1.00	$ 37,295.00	$ 37,295.00
CONECTOR RECCTO 3		UN	1.00	$ 11,000.00	$ 11,000.00
CURVA PVC3		UN	0.50	$ 12,000.00	$ 6,000.00
ACCESORIOS DE FIJACION		GL	1.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	0.03	$ 135,500.00	$ 4,065.00
DESPERDICIO		%	5%	**JBTOTAL MATERIALE**	$ 16,185.80
					$ 339,901.80
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	12.00	$ 453,225.00	$ 37,768.75
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 37,768.75
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	5%	$ 37,768.75	$ 1,888.44
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,888.44
	COSTO DIRECTO				**$ 379,559.00**

PUESTA A TIERRA B.T					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0		ML	25.00	$ 61,200.00	$ 1,530,000.00
SOLDADURA CADWELD 115		UN	4.00	$ 30,800.00	$ 123,200.00
HIDROSOLLA 15kg		UN	4.00	$ 119,580.00	$ 478,320.00
REGISTRO EN MAMPOSTERIA 30X30			1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00
VARILLAS DE COBRE 2.4m			4.00	$ 261,317.00	$ 1,045,268.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		

				SUBTOTAL MATERIALE	$ 3,476,788.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.38	$ 453,225.00	$ 1,192,697.37
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 1,192,697.37
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 1,192,697.37	$ 119,269.74
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 119,269.74
			COSTO DIRECTO		**$ 4,788,755.00**

REGISTRO RED BT SUBTERRANEA EN MANPOSTERIA 60X60					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MATERIALES DE CONSTRUCCION		U	1.00	$ 1,560,000.00	$ 1,560,000.00
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 1,560,000.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	3.00	$ 453,225.00	$ 151,075.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 151,075.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 151,075.00	$ 15,107.50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 15,107.50
			COSTO DIRECTO		**$ 1,726,183.00**

ILUMINACION BALA LED 12W					

DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ILUMINACION BALA LED 12W		UN	1.00	$ 36,487.00	$ 36,487.00
ACCESORIOS DE MONTAJE		UN	1.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 43,987.00
MANO DE OBRA		Rendimier		Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	25.00	$ 453,225.00	$ 18,129.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 18,129.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 18,129.00	$ 1,812.90
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,812.90
		COSTO DIRECTO			**$ 63,929.00**

TOMA CORRIENTE NORMAL					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TOMA CORRIENTE NORMAL		ML	1.00	$ 11,900.00	$ 11,900.00
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 11,900.00

MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	25.00	$ 453,225.00	$ 18,129.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 18,129.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 18,129.00	$ 1,812.90
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,812.90
			COSTO DIRECTO		**$ 31,842.00**

LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LUMINARIA EXTERNA 100W CON FOTOCELDA CON POSTE METALICO DE 8 M		ML	1.00	$ 354,900.00	$ 354,900.00
FOTOCELDA		UN	1.00	$ 84,500.00	$ 84,500.00
POSTE METALICO 8M CON FLANCHES		UN	1.00	$ 1,960,200.00	$ 1,960,200.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 2,399,600.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ 453,225.00	$ 453,225.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 453,225.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 453,225.00	$ 45,322.50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 45,322.50
			COSTO DIRECTO		**$ 2,898,148.00**

TABLERO GENERAL SEGUN DSEÑO UNIFILAR, INCLUYE BARRAJES Y TRANSFORMADOR SECO DE					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL

MATERIALES					
TABLERO GENERAL SEGÚN DSEÑO UNIFILAR, INCLUYE BARRAJES Y TRANSFORMADOR SECO DE 5kva BAJA BAJA. NO INCLUYE VDF.		ML	1.00	$ 12,350,000.00	$ 12,350,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 12,350,000.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.15	$ 453,225.00	$ 3,021,500.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 3,021,500.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 3,021,500.00	$ 302,150.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 302,150.00
		COSTO DIRECTO			**$ 15,673,650.00**

BREAKER 1X20 A					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BREAKER 1X20 A		ML	1.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 30,000.00

MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	40.00	$ 453,225.00	$ 11,330.63
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 11,330.63
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 11,330.63	$ 1,133.06
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,133.06
			COSTO DIRECTO		**$ 42,464.00**

BREAKER 3X30 A					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BREAKER 3X30 A		ML	1.00	$ 117,000.00	$ 117,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 117,000.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	30.00	$ 453,225.00	$ 15,107.50
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 15,107.50
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 15,107.50	$ 1,510.75
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 1,510.75
			COSTO DIRECTO		**$ 133,618.00**

BREAKER 3X125A					
DESCRIPCION		UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					

BREAKER 3X125A		ML	1.00	$ 251,000.00	$ 251,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 251,000.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	15.00	$ 453,225.00	$ 30,215.00
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 30,215.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 30,215.00	$ 3,021.50
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 3,021.50
			COSTO DIRECTO		**$ 284,237.00**

~~TRANSFERENCIA AUTOMATICA 150 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS~~					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 150 A CON CONTACTORES AUTOMATIZADOS		ML	1.00	$ 15,554,900.00	$ 15,554,900.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 15,554,900.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.30	$ 453,225.00	$ 1,510,750.00

CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 1,510,750.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 1,510,750.00	$ 151,075.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 151,075.00
			COSTO DIRECTO		**$ 17,216,725.00**

PLANTA GENERADORA 120KVA 460V 3F					
DESCRIPCION	UND	CANT.		PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PLANTA GENERADORA 120KVA 460V 3F		ML	1.00	$ 80,000,000.00	$ 80,000,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
DESPERDICIO		%	5%		
				SUBTOTAL MATERIALE	$ 80,000,000.00
MANO DE OBRA			Rendimier	Jornal Ttl	Valor-Unit.
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	0.11	$ 350,688.00	$ 3,188,072.73
CUA. B ELECTRICA (2-1)	Ins	jor	1.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL MANO DE OB	$ 3,188,072.73
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MAYORES	Esp	%	10%	$ 3,188,072.73	$ 318,807.27
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 318,807.27
			COSTO DIRECTO		**$ 83,506,880.00**